

Mechatronics and Automation Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6339A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Mechatronics and Automation Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Mechatronics and Automation Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6339A — Mechatronics and Automation Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ്രദാർശനം അനുസരിച്ച് ്രദാർശനം English technical terms-
അനുസരിച്ച് അനുവർത്തിക്കുന്നു. ഈ അനുവർത്തിക്കൽ അനുവർത്തിക്കുന്നു, formula,
diagram, units, definitions അനുസരിച്ച് അനുവർത്തിക്കുന്നു അനുവർത്തിക്കുന്നു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Mechatronics and Automation Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3, CO2 → PO2: 3, CO3 → PO3: 3, CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Mechatronics and Automation Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്നത് മെക്കാനിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത മേഖലയാണ്. ഇത് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ, കണ്ട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ, റോബോട്ടിക്സ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്നിവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രയോക്താവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രകാരം, പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Mechatronics and Automation Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.